

基于分子动力学模拟的胶原分子力学特性研究

葛海斌, 张春秋*

(天津市先进机电系统设计与智能控制重点研究实验室, 天津理工大学机械工程学院,
天津 300384)

[摘要] 目的:通过分子动力学模拟研究胶原分子的力学特性,得出软骨微观结构成分的力学特性与宏观力学特性的关系。**方法:**从蛋白质数据库中获取胶原分子模型,使用 GROMACS 分子动力学模拟软件包,构建一个长×宽×高为 24 nm×3.2 nm×3.2 nm 的模拟盒子。将胶原分子置于盒中,添加 6 719 个水分子、20 个 Na⁺与 20 个 Cl⁻,形成浓度与生理盐水相近的模拟环境。在此环境中对胶原分子进行不同温度、不同拉伸速率、不同压强条件下的单轴拉伸模拟。**结果:**在温度恒定的情况下,拉伸速率增大,胶原分子杨氏模量增大;在拉伸速率一定的情况下,模拟体系温度升高,其杨氏模量减小;在一定温度与拉伸速率条件下,逐步增大体系压强,其杨氏模量逐渐减小。**结论:**通过在不同条件下对胶原分子的单轴拉伸模拟,获得了胶原分子的力学规律。在拉伸过程中,其杨氏模量与拉伸应变之间存在一定的率相关性,这为从微观方面研究软骨率相关性提供了思路。

[关键词] 分子动力学模拟;关节软骨;胶原分子;杨氏模量;力学特性

[中国图书资料分类号] R318.01 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1003-8868(2018)03-0001-05

DOI:10.7687/j.issn1003-8868.2018.03.001

Molecular dynamics simulation of collagen molecular mechanics under different conditions

GE Hai-bin, ZHANG Chun-qiu*

(Tianjin Key Laboratory of Design and Intelligent Control of the Advanced Mechatronical System, School of Mechanical Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

Abstract Objective To study the mechanical properties of collagen molecules by molecular dynamics simulation, and to determine the relationship between the mechanical properties of the microstructure of cartilage and the macroscopic mechanical properties. **Methods** Obtaining the collagen molecular model from the protein database and using GROMACS molecular dynamics simulation software, an analog box was built with a size of 24 nm × 3.2 nm × 3.2 nm. The simulation system contained 6 719 water molecules, 20 sodium ions and 20 chloride ions. This solution was equivalent to a saline environment. The uniaxial tensile simulation of collagen molecules was executed under the conditions of different temperature, different tensile rates and different pressures in this environment. **Results** When the temperature was constant, the tensile rate and the elastic modulus of collagen increased; when the tensile rate was certain, the temperature of the simulation system rose while the modulus of elasticity decreased; under the conditions of certain temperature and tensile rate, the pressure of the system gradually increased, and its modulus of elasticity decreased gradually. **Conclusion** Through the uniaxial tensile simulation of collagen molecules under different conditions, the mechanical laws of collagen molecules are obtained. There is a certain correlation between the elastic modulus and the tensile strain during the stretching process, and a way of thinking is provided on the study of the correlation of cartilage rate from the microscopic aspect. [Chinese Medical Equipment Journal, 2018, 39(3): 1-5]

Key words molecular dynamics simulation; articular cartilage; collagen molecule; elastic modulus; mechanical property

基金项目:国家自然科学基金(11672208, 11572222, 1143 2016)

作者简介:葛海斌(1989—),男,硕士研究生,研究方向为关节软骨胶原纤维取向与力学环境的关系, E-mail: 502306065@qq.com。

通信作者:张春秋, E-mail: 13012251281@126.com

0 引言

在哺乳动物骨骼系统的构成当中,关节软骨是一种特殊的结缔组织。在运动过程中,关节软骨主要的作用是提供一个低摩擦、低耗损的接触面,同时使运动过程中产生的应力在接触面上均匀分布^[1]。

关节软骨中的间质液、蛋白多糖、胶原等成分之间的相互作用,形成了关节软骨特有的力学功能^[2]。在软骨不同层区,胶原纤维的作用不容忽视^[3]。浅表层胶原纤维平行关节面排列,形成了光滑、无摩擦的表面^[4],主要承受拉应力;中间层胶原纤维之间交错排列,具有抗压和抗剪切作用;深层区胶原纤维与关节面垂直,具有一定的抗压作用。

关节软骨是一种非线性黏弹性材料,且其压缩力学性能存在率相关性^[5]。软骨的这种力学特性与其微观结构可能存在关系,并在一定程度上依赖于胶原纤维的功能。为了研究胶原分子的力学特性,1977年,Harley等^[6]用实验方法测定胶原的杨氏模量为9.0 GPa;1979年,Cusack等^[7]测定胶原的杨氏模量为5.1 GPa;1996年,Sasaki等^[8]测定胶原的杨氏模量为2.9 GPa;2002年,Sun等^[9]测定胶原的杨氏模量为0.35~12.2 GPa。虽然胶原分子的力学性质可以通过实验方法来测定,但测定结果在很大程度上依赖于样本的质量,并且实验过程中并不能表现微观现象。为了克服以上缺点,人们开始使用分子动力学方法对胶原分子进行模拟研究。2005年,Lorenzo等^[10]通过模拟的方法得出胶原分子的杨氏模量为4.8 GPa;2006年,Buehler^[11]的模拟结果为6.99~18.18 GPa;2008年,Gautieri等^[12]的模拟结果为4.6 GPa;2015年,Mlyniec等^[13]的模拟结果为7.4 GPa。本文从微观方面入手,使用分子动力学模拟方法对胶原分子进行了单轴拉伸模拟分析。

1 模拟体系的建立与模拟计算理论

胶原是一种蛋白质,对于蛋白质模拟体系来说,可以选择以下3款分子动力学模拟软件包:GROMACS、AMBER、NAMD。由于GROMACS运用相对比较广泛,因此本文使用GROMACS进行了胶原分子的单轴拉伸模拟。在使用分子动力学模拟方法对胶原分子进行单轴拉伸的过程中,首先要做的就是找到主要研究对象的分子模型,进一步构建胶原分子的生理模拟体系。

1.1 胶原分子模拟体系的建立

在微观尺度上,由于Ⅱ型胶原分子长度很长(约为300 nm),使用这种结构进行全原子模拟非常耗时,且不能够精准地构建分子模型。因此,本文采用一种被广泛使用的类胶原多肽分子替代Ⅱ型胶原分子进行分子动力学模拟,这种替代分子为(Pro-Hyp-Gly)₄-Glu-Lys-Gly-(Pro-Hyp-Gly)₅,在蛋白质数据库中的分子代码为1QSU。

在确定研究对象的初始结构之后,就可以使用GROMACS软件命令将初始结构转换为可识别结构。从蛋白质数据库中下载的结构文件中仅包含分子结构的坐标信息,因此在GROMACS软件包中要将坐标信息转换成结构信息。模拟过程要在一个模拟空间中进行,本文结合可视化软件VMD与GROMACS软件包,构建了一个长×宽×高为24 nm×3.2 nm×3.2 nm的模拟盒子。将胶原分子置于其中,添加6 719个水分子与Na⁺、Cl⁻2种离子各20个,形成浓度与生理盐水相近的模拟环境。在将胶原分子放置到模拟盒子的过程中要遵循一个构建规则——一个蛋白在模拟盒子中永远不能看到它自身的周期性映像,即在拉伸结束时,蛋白质分子在拉伸方向上的总长度不能超过模拟盒子长度的1/2。

在建立模拟体系的过程中,需要选择力场来控制模拟过程中粒子间的相互作用。目前常用的力场有Amber力场、GROMOS力场、CHARMM力场和OPLS力场。针对具体的模拟体系,本文选择GROMOS96 54a7力场^[14]作为控制力场,相应的溶剂模型选择扩展单点电荷水分子模型^[15]。图1为构建完成的模拟体系。

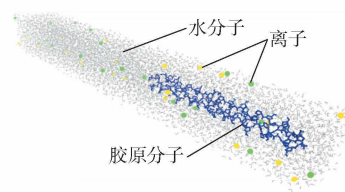


图1 模拟体系示意图

由于计算机容量的限制,模拟过程中不能对体系中所有分子的运动情况与相互作用情况进行模拟,需要在模拟中添加边界条件。分子动力学模拟用到的边界条件主要包含自由表面边界、固定边界、柔性边界、周期性边界。根据各种边界条件的适用模拟体系,本文选择了周期性边界。使用此边界条件要遵循周期性边界条件的使用准则,即盒子边界层的厚度要大于原子间相互作用半径的2倍以上。

构建的模拟体系中存在非正常构象与能量不稳定的情况,因此在正式对胶原分子进行拉伸前要对体系进行能量最小化,使模拟体系能量达到最小。由于每一次拉伸模拟都是在等温等压的条件下进行,在完成能量最小化之后,还要对体系进行平衡模拟,使体系达到等温等压条件。

完成上述步骤之后,就可以开始对胶原分子进行不同温度、不同拉伸速率、不同压强下的单轴拉

伸模拟。

1.2 模拟计算理论

单轴拉伸模拟过程中,在模型的拉伸区域添加一个弹性系数为 $3\ 800\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{nm}^{-2}$ 的弹簧,并施加沿运动主轴方向的牵引速度 V 。这些参数值的选取基于前人的研究结论。在固定区域添加位置限定,如图2所示。

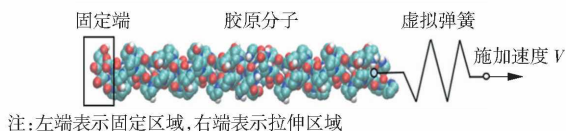


图2 胶原分子拉伸示意图

施加在弹簧上的力为

$$F(t) = k_{\text{spring}}[x_{\text{spring}}(t) - x_{\text{pull}}(t)] \quad (1)$$

其中, x_{spring} 与 x_{pull} 分别代表弹簧与拉伸区域的位置, $F(t)$ 表示施加在虚拟弹簧上的力, k_{spring} 为弹簧的弹性系数。

在拉伸过程中,由于胶原分子一直处于弹性状态,则整个系统的弹性系数 k_{system} 可由下式表达:

$$\frac{1}{k_{\text{system}}} = \frac{1}{k_{\text{collagen}}} + \frac{1}{k_{\text{spring}}} \quad (2)$$

其中, k_{collagen} 表示胶原分子的弹性系数。则可得到:

$$k_{\text{system}} = F(t) / \Delta L_{\text{system}} \quad (3)$$

其中, ΔL_{system} 为系统伸长量。

胶原分子的杨氏模量由公式(4)计算得到:

$$Y = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F/A}{\Delta L/L_0} = \frac{F}{\Delta L} \times \frac{L_0}{A} = k_{\text{collagen}} \times \frac{L_0}{A} \quad (4)$$

其中, σ 与 ε 分别表示应力、应变, F 为施加在胶原分子上的力, L_0 为分子初始长度, A 为分子横截面积, ΔL 为分子伸长量。

2 模拟计算结果

计算模拟可以分为2个部分:第一部分为不同温度、不同拉伸速率条件下胶原分子单轴拉伸模拟;第二部分为不同压强、不同拉伸速率条件下胶原分子单轴拉伸模拟。

2.1 不同温度、不同拉伸速率条件下胶原分子单轴拉伸模拟

在一些活动项目当中会将人体置于相对寒冷的环境当中,例如游泳、冬泳等活动。游泳馆的水温一般为 $22\sim 26\ ^\circ\text{C}$, 而冬泳的水温一般为 $8\sim 14\ ^\circ\text{C}$, 但不能低于 $8\ ^\circ\text{C}$ 。虽然人体的体温是基本恒定的,但由于软骨是一种不存在血液循环的结缔组织,低温环境在一定程度上会对其力学特性产生影响。本文在胶原分子 $27\sim 37\ ^\circ\text{C}$ (即 $300\sim 310\ \text{K}$) 的模拟体系当

中,进行了单轴拉伸仿真模拟,研究分析了其力学特性。

根据本文的研究目的与研究对象的特点,使用分子动力学模拟的方法,对单轴拉伸作用下的胶原分子进行了力学特性的模拟,得出了胶原分子的杨氏模量。首先进行的是不同拉伸速率、不同温度情况下胶原分子单轴拉伸模拟。其中,拉伸速率分别为 0.01 、 0.02 、 0.04 、 0.06 、 0.08 和 $0.1\ \text{nm/ps}$; 体系模拟温度分别为 300 、 302 、 304 、 306 、 308 和 $310\ \text{K}$ 。图3为胶原分子在温度为 $300\ \text{K}$ 、拉伸速率为 $0.01\ \text{nm/ps}$ 时的力-位移曲线。图4为胶原分子在温度为 $300\ \text{K}$ 时不同拉伸速率下的力-位移曲线图。胶原分子在其他温度时不同拉伸速率下的力-位移曲线图与本图类似,这里不再列出。

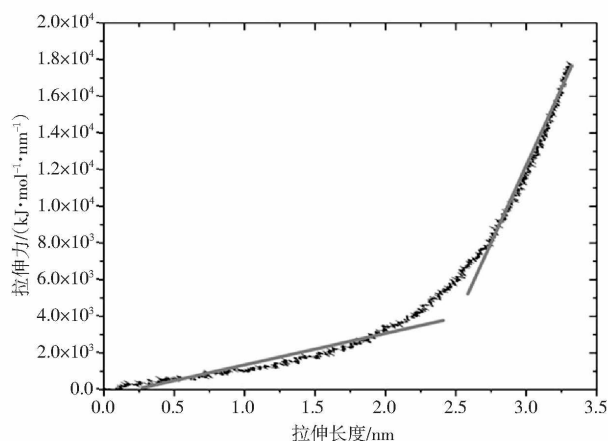


图3 温度为 $300\ \text{K}$ 、拉伸速率为 $0.01\ \text{nm/ps}$ 时胶原分子的力-位移曲线

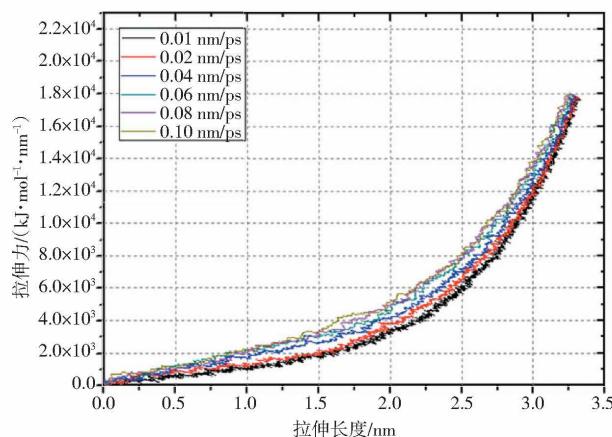
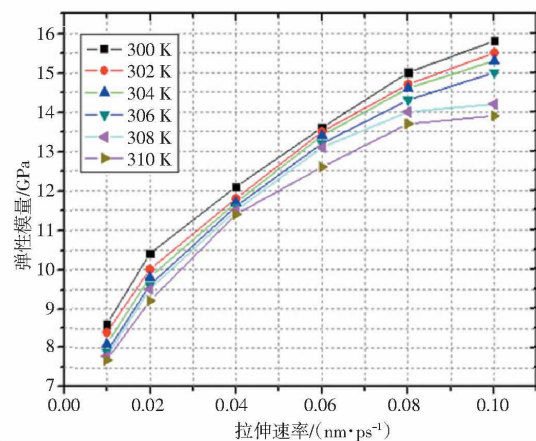


图4 温度为 $300\ \text{K}$ 时不同拉伸速率下胶原分子的力-位移曲线

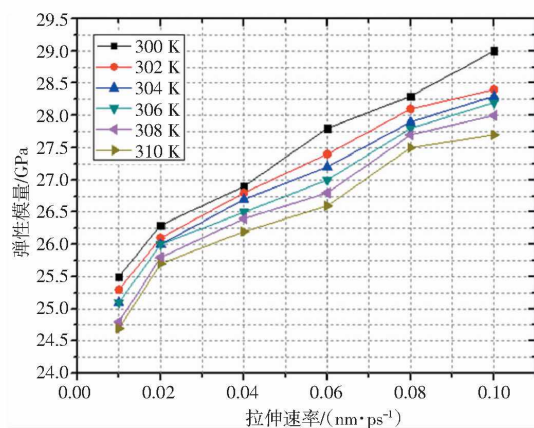
从图3、4中可以看出,在一定温度下,随着拉伸速率的增大,胶原分子的力-位移曲线曲率逐渐增大,即随着拉伸速率的增大,其杨氏模量也逐渐增大。在拉伸过程中,不论何种温度、何种拉伸速率,当拉伸长度小于 $2.0\ \text{nm}$ 时,即拉伸应变小于 0.24 时,其

力-位移曲线平缓上升,而当拉伸长度大于 2.75 nm 时,即拉伸应变大于 0.32 时,其力-位移曲线突然上升。这种现象表明胶原分子的杨氏模量与其受到的拉伸速率、拉伸长度之间存在一定的率相关性。

图 5 为胶原分子杨氏模量与温度和拉伸速率的关系图,其中考虑了拉伸过程中拉伸应变对杨氏模量的影响。



(a) 拉伸应变小于 0.24



(b) 拉伸应变大于 0.32

图 5 胶原分子杨氏模量与温度和拉伸速率的关系图

从图 5 中可以看出,在不同温度条件下,随着拉伸速率的增大,胶原分子的杨氏模量呈明显上升的趋势;随着温度的升高,杨氏模量呈逐渐下降的趋势。对比(a)、(b)两图,可以发现当拉伸应变大于 0.32 时,胶原分子的杨氏模量值要明显大于拉伸应变小于 0.24 时的杨氏模量值。这表明胶原分子是一种具有率相关性的材料。

2.2 不同压强、不同拉伸速率条件下胶原分子单轴拉伸模拟

人体正常活动时关节软骨承受的应力一般约为 6 MPa。而参加一些极限运动时,例如跳水、蹦极等,软骨承受的应力能够达到正常情况下的 3~4 倍,即约为 20 MPa。本文在研究了温度与拉伸速率对胶原

分子杨氏模量的影响之后,又研究了不同体系压强、拉伸速率对胶原分子力学特性的影响。

模拟过程中的拉伸速率分别为 0.02、0.04、0.08、0.1 nm/ps; 体系模拟压强分别为 1、9、18 个大气压,模拟体系的温度设为恒定值 310 K。图 6 为在 9 个大气压条件下胶原分子的力-位移曲线图。

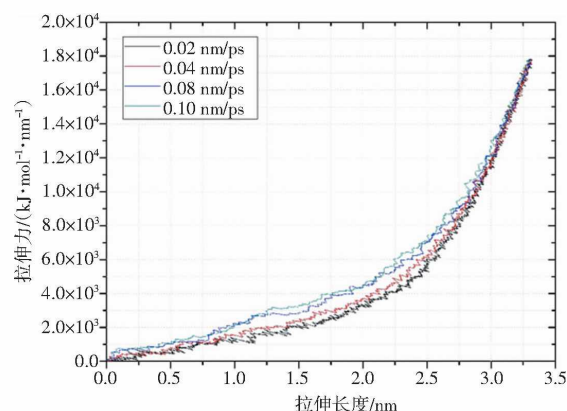


图 6 9 个大气压条件下胶原分子的力-位移曲线图

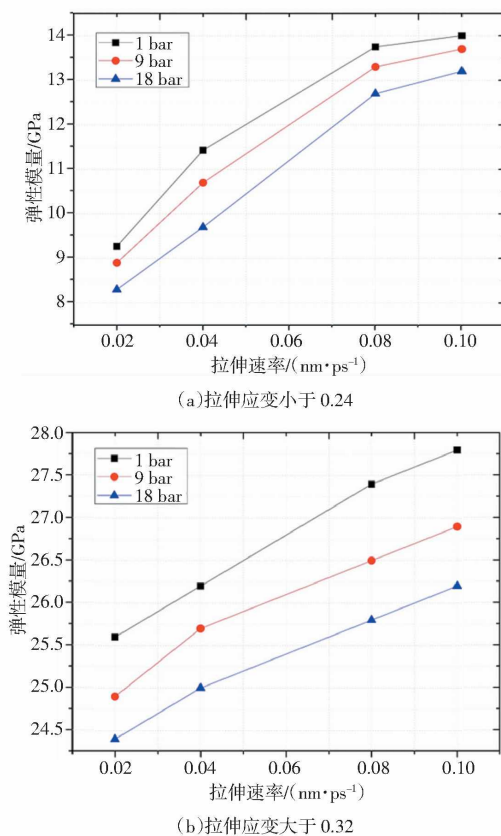
从图 6 中可以看出,在一定压强下,随着拉伸速率增大,胶原分子的力-位移曲线曲率也逐渐增大,这表明胶原分子的杨氏模量在逐渐变大。在拉伸过程中,当拉伸长度小于 2.0 nm 时,即拉伸应变小于 0.24 时,其力-位移曲线平缓上升;而当拉伸长度大于 2.75 nm 时,即拉伸应变大于 0.32 时,其力-位移曲线突然上升。这表明胶原分子的杨氏模量与拉伸应变之间存在率相关性。

在对不同拉伸速率与压强条件下拉伸过程中胶原分子的力-位移曲线进行分析之后,基本得出了胶原分子杨氏模量与压强、拉伸速率之间存在的关系。在此基础上,本文又考虑了在拉伸过程中拉伸应变对杨氏模量的影响。图 7 为不同压强下胶原分子杨氏模量与拉伸速率关系图。

从图 7 中可以看出,随着体系压强的升高,胶原分子的杨氏模量呈逐渐下降的趋势;随着拉伸速率的不断增加,胶原分子的杨氏模量也逐渐变大;对比(a)、(b)两图,可以发现拉伸应变大于 0.32 时,各个拉伸速率条件下的杨氏模量值要明显大于拉伸应变小于 0.24 时的杨氏模量值。这表明胶原分子是一种具有率相关性的材料。

3 讨论

本文通过分子动力学模拟方法对胶原分子进行了单轴拉伸模拟,获得了不同温度、不同拉伸速率、不同压强条件下胶原分子的杨氏模量变化规律。从这些规律中可以看出,胶原分子在拉伸过程中随着



注: 1 bar=1×10⁵ Pa

图 7 不同压强下胶原分子杨氏模量与拉伸速率关系图

外界条件的改变呈现一种率相关性。由其他研究者对关节软骨宏观力学性能研究结论中可以看到, 关节软骨的分层结构呈现出率相关性的力学性能^[5]。本文通过分子动力学模拟仿真获得的胶原分子单轴拉伸条件下的力学规律也存在一定的率相关性。这表明胶原分子的率相关性特性可能对关节软骨宏观力学性能产生作用。

除以上规律以外, 在模拟过程中还发现: 由于胶原分子是三螺旋结构, 并由 3 条肽链螺旋构成, 各个肽链之间主要由氢键来保持胶原分子三螺旋结构, 如果拉伸速率较小, 当拉伸结束时, 胶原分子间的螺旋结构将完全破坏, 3 条肽链由相互螺旋状态变为相互平行状态; 随着拉伸速率逐渐增大, 拉伸结束时, 胶原分子间的螺旋结构还会保持, 3 条肽链间的氢键不会完全被破坏。对于上述模拟过程中的现象, 还没有得出准确的解释, 这种现象值得以后继续讨论研究。

[参考文献]

[1] ERICKSON I E, KESTLE S R, ZELLARS K H, *et al.* Improved cartilage repair via in vitro pre-maturation of MSC-seeded hyaluronic acid hydrogels[J]. *Biomed Mater*, 2012, 7(2):

024110.

- [2] ZHANG L, MIRAMINI S, SMITH D W, *et al.* Time evolution of deformation in a human cartilage under cyclic loading[J]. *Ann Biomed Eng*, 2015, 43(5): 1 166–1 177.
- [3] HOSSEINI S M, WU Y, ITO K, *et al.* The importance of superficial collagen fibrils for the function of articular cartilage[J]. *Biomech Model Mechanobiol*, 2014, 13(1): 41–51.
- [4] CORREA D, LIETMAN S A. Articular cartilage repair: current needs, methods and research directions[J]. *Semin Cell Dev Biol*, 2017, 62: 67–77.
- [5] 刘志动, 高丽兰, 张春秋, 等. 关节软骨不同层区的率相关性性能研究[J]. *医用生物力学*, 2014, 29(2): 141–145.
- [6] HARLEY R, JAMES D, MILLER A, *et al.* Phonons and the elastic moduli of collagen and muscle[J]. *Nature*, 1977, 267(5 608): 285–287.
- [7] CUSACK S, MILLER A. Determination of the elastic constants of collagen by Brillouin light scattering[J]. *J Mol Biol*, 1979, 135(1): 39–51.
- [8] SASAKI N, ODAJIMA S. Stress-strain curve and Young's modulus of a collagen molecule as determined by the X-ray diffraction technique[J]. *J Biomech*, 1996, 29(5): 655–658.
- [9] SUN Y L, LUO Z P, FERTALA A, *et al.* Direct quantification of the flexibility of type I collagen monomer[J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2002, 295(2): 382–386.
- [10] LORENZO A C, CAFFARENA E R. Elastic properties, Young's modulus determination and structural stability of the tropocollagen molecule: a computational study by steered molecular dynamics[J]. *J Biomech*, 2005, 38(5): 1 527–1 533.
- [11] BUEHLER M J. Atomistic and continuum modelling of mechanical properties of collagen: elasticity, fracture and self-assembly[J]. *J Mater Res*, 2006, 21: 1 947–1 961.
- [12] GAUTIERI A, VESENTINI S, MONTEVECCHI F M, *et al.* Mechanical properties of physiological and pathological models of collagen peptides investigated via steered molecular dynamics simulations[J]. *J Biomech*, 2008, 41(14): 3 073–3 077.
- [13] MLYNIEC A, MAZUR L, TOMASZEWSK K A, *et al.* Viscoelasticity and failure of collagen nanofibrils: 3D coarse-grained simulation studies[J]. *Soft Mater*, 2015, 13: 47–58.
- [14] SCHMID N, EICHENBERGER A P, CHOUTKO A, *et al.* Definition and testing of the GROMOS force-field versions 54A7 and 54B7[J]. *Eur Biophys J*, 2011, 40(7): 843–856.
- [15] BERENDSEN H J C, GRIGERA J R, STRAATSMAN T P. The missing term in effective pair potentials[J]. *J Phys Chem*, 1987, 91(24): 6 269–6 271.

(收稿: 2017-08-07 修回: 2017-11-10)